# 外部通信受入プロセスを起点とした来歴情報削減が侵入検知に与える影響

奥井 真二郎[1,a)]　掛井 将平[1]　齋藤 彰一[1]

**概要**：攻撃は長期にわたり複数の段階を踏んで進行するようになり，個々の操作を見るだけでは検知が難しい．そこでシステム上の因果関係を表す来歴（Provenance）グラフを用いた侵入検知が研究されている．しかし来歴グラフの構築に必要な監査ログは膨大であり，実運用にログ量の削減が不可欠である．既存の削減手法のうち，冗長なイベントを削除対象とした手法は依存関係の維持を目的とし，攻撃との関連性を基準としない．また，良性とみなしたログを削除対象とする手法は，良性を装う攻撃に対して証跡そのものを失う恐れがある． 本稿では，攻撃固有の知識を用いず，外部からの通信を受け入れるプロセスを起点として，因果的に到達可能な記録のみをログの到着順に 1 度の走査で選別する削減手法を提案する．DARPA TC のデータセットを用い，削減率，攻撃証跡の残存，および削減後の検知性能を評価する．レコードの約 20〜25%を削減しても正解ラベル上の悪性ノードが 1 つも失われないこと，および検知が成立している検知器では検知性能が大きく低下しないことを示す．これにより，攻撃の証跡を保ち，検知を妨げない削減が可能であることを明らかにする．

**キーワード**：来歴グラフ，ログ削減，侵入検知

# Impact of Reducing Provenance Data Rooted at Network-Facing Processes on Intrusion Detection

Shinjiro Okui[1,a)]　Shohei Kakei[1]　Shoichi Saito[1]

***Abstract:*** Modern attacks unfold over long periods in multiple stages, making them difficult to detect from individual operations. Intrusion detection using provenance graphs, which represent causal relationships in a system, has been studied. However, the audit logs required to build such graphs are enormous, so log reduction is essential in practice. Existing methods that remove redundant events aim to preserve dependencies rather than relevance to attacks, while methods that discard logs deemed benign risk losing the evidence when attacks disguise themselves as benign. We propose a reduction method that uses no attack-specific knowledge: starting from processes that accept external connections, it retains only causally reachable records in one pass in log arrival order. On DARPA TC datasets, we evaluate the reduction rate, retention of attack evidence, and detection performance after reduction. Removing 20-25% of records loses no ground-truth malicious node, and detectors that already succeed show little degradation.

***Keywords:*** provenance graph, log reduction, intrusion detection

## 1. はじめに

高度な攻撃は，正常な活動に紛れて行われることが知られている [1]．攻撃に用いられる操作は，ファイルの読み書きやプロセス生成，ネットワーク通信等のシステムの正常な活動でも行われるものと同じであることが多く，操作そのものから悪性か良性かを判断することは難しい．さらに，侵入から目的達成まで複数段階に分かれて長期にわたって進行するため，一時点の観測では攻撃の全体像を把握でき

[1] 名古屋工業大学
Nagoya Institute of Technology
[a)] s.okui.459@nitech.jp

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

ない．このため，個々の操作やその特徴を照合するだけの侵入検知手法では，高度な攻撃を捉えることが困難である．

そこで，システムの実行履歴を有向グラフとして表現する来歴（Provenance）グラフを用いた侵入検知が研究されている [1], [2]．攻撃の各操作が個別には正常に見えても，このグラフの上では侵入から情報の持ち出しに至る一連の因果関係として現れるため，攻撃の全体像を捉えることができ，高度な攻撃の検知に有効であると考えられている [3]．

一方で，来歴グラフの構築に必要となるログは，1 ホスト当たり日単位でギガバイト規模に達する [4]．保存容量に加えて，グラフの構築や学習に要する計算量，および到着し続けるログを処理するリアルタイム運用のコストも大きい．このため，来歴グラフを実運用で用いるためには，その基となる来歴情報の量を削減する必要がある．

既存のログ削減手法のうち，冗長なイベントを削除対象とする手法 [5], [6], [7] は，依存関係の維持を目的としており，記録が攻撃に関与しうるかを基準としないため，攻撃の証跡や検知に必要な情報も削減の対象となりうる [2]．一方，良性とみなしたログを削除対象とする手法 [4], [8] は，良性を装う攻撃に対して証跡そのものを失う恐れがある．

本稿では，これらとは異なる基準として，外部通信受入プロセスを起点として因果的に到達可能な記録のみを残す削減手法を提案する．外部通信受入プロセスとは，外部ネットワークのアドレスを持つソケットとの通信を行ったプロセスである．攻撃が外部から始まるという脅威モデル [9] のもとでは，外部との通信を経た記録が攻撃に関与しうる側に分類される．提案手法は攻撃固有の知識を用いず，ログの到着順に一度の走査で残すべき記録を判定する．

提案手法を，削減率，攻撃証跡の残存，および削減後の検知性能の観点から評価する．データセットには DARPA TC[10] の THEIA を用い，検知性能については評価基盤 PIDSMaker[11], [12] の上で調整済みの検知器を用いて削減前後を比較する．その結果，レコードの約 2 割を削減しても正解ラベル上の悪性ノードが 1 つも失われず，検知が成立している検知器では検知性能が大きく低下しないことを示す．これにより，攻撃の証跡を保ち，検知を妨げない削減が可能であることを明らかにする．

以下，第 2 章で来歴グラフと侵入検知に関する関連技術を述べ，第 3 章で関連研究を述べる．第 4 章で提案手法の脅威モデルとアルゴリズムを説明する．第 5 章で評価を行い，第 6 章で今後の課題を述べる．最後に第 7 章で本研究をまとめる．

## 2. 関連技術

本章では，提案手法および評価の理解に必要となる関連技術として，来歴グラフと来歴グラフに基づく侵入検知について述べる．

### 2.1 来歴グラフ

来歴グラフは，プロセス，ファイル，ソケットといったエンティティをノードとし，エンティティ間の因果関係をエッジとして，システムの実行履歴を表した有向グラフである [1]．各エッジは情報の流れる方向と発生時刻を持つため，あるエンティティを起点として因果関係をたどることができ，侵入検知やフォレンジック調査はこのグラフの上で行われる．

このグラフは，システム監査ログから構築される．システム監査ログはプロセスの生成やファイルの読み書き，ネットワーク通信といった事象を発生順に記録したものであるが [13]，個々の記録は単独の事象を表すだけで，事象の間の関係を直接には表さない．そこで，記録された事象をエンティティとエンティティ間の因果関係として構造化する．こうして構造化された記録を来歴情報と呼び，これはエンティティの属性を宣言する属性レコードと，エンティティ間の因果関係を記録するイベントレコードを発生順に並べたものである [14]．各エンティティには一意な識別子が付与されるため，イベントレコードは，その識別子を用いてエンティティ間の関係を表すことができ，操作の種類と時刻を持ち属性そのものは含まない．属性レコードは識別子と合わせてファイルのパスやプロセスのコマンドラインといった属性を表す．

### 2.2 来歴グラフに基づく侵入検知

来歴グラフに基づく侵入検知は，グラフ照合に基づく方式，異常スコアに基づく方式，タグ伝播に基づく方式に分類される [1]．グラフ照合に基づく方式は，攻撃の振る舞いを表す部分グラフを定義し，来歴グラフ中に一致する構造を探すため，事前定義された攻撃に依存する [3]．タグ伝播に基づく方式は，信頼できない入力にタグを与えて因果関係に沿って伝播させ，あらかじめ定めた規則に違反した場合に悪性と判定する [9]．異常スコアに基づく方式は，ノードやエッジに逸脱の度合いを表すスコアを与え，閾値を超えたものを悪性と判定する [15]．このうち異常スコアに基づく方式は，良性の振る舞いのみを学習するものと，悪性の事例も学習するものに分かれ，後者は学習した攻撃に依存する．本稿の評価で用いる検知器はいずれも良性の振る舞いのみを学習する．

良性の振る舞いのみを学習する検知では，攻撃を含まない期間のログを学習し，得られたモデルを検知対象の期間に適用する．スコア算出には，グラフニューラルネットワークによって近傍やイベント列を集約する方法が用いられる [11], [15], [16]．ただし，何を手掛かりとするかは検知器ごとに異なり，ノードの属性のみから判定する方式，近傍ノードを集約する方式，ノードごとに過去のイベントの履歴を保持する方式等がある．

© 2026 Information Processing Society of Japan

## 3. 関連研究

ログの削減は，保存と処理の負荷を抑えつつ攻撃の調査や検知に必要な情報を残すことを目的として研究されている．本章では，削減の基準を何に置いているかという観点で既存の手法を整理する．

### 3.1 ログ削減手法

削減後も因果解析の結果が変わらないことを保証しようとする研究が積み重ねられてきた．LogGC[7] は，記録された活動の多くが以後のシステムの状態に影響を残さない点に着目する．たとえばプロセスが作成して削除する一時ファイルは，他のプロセスから参照されない限り新たな依存関係を生まないため，その操作を除いても調査の結果は変わらない．LogGC はこうしたエンティティをごみとみなして回収する．ただし，攻撃者が投下して実行後に削除するファイルのように依存関係を持つ一時ファイルもあるため，プロセスによる排他的な所有という条件を導入し，排他的に所有されたファイルの操作のみを除いている．なお，報告されている削減量は実行単位の計装を前提としており，OS 層のログのみが得られる一般的な環境では有意な削減にならないとの指摘がある [6].

CPR[5] は，エンティティではなくイベントを削減の単位とする．同一のエンティティ対の間で繰り返される読み書きのうち，宛先のエンティティに対する読み書きが間に挟まらないものは因果関係の観点から互換であり，同値なイベントの集合から 1 つを残せば依存解析の結果が変わらないことを示した．数十台の Linux および Windows ホストにおいてログの大きさをおよそ半分にしたと報告している．DPR[6] は，この同値性が単一のノードに接続するエッジの局所的な検査のみに基づくため厳しすぎると指摘し，削減を依存グラフ上の到達可能性の保存として定式化した．グラフ全体の性質を利用することで，CPR の 3 倍から 5 倍の削減量を達成している．ただし，削減の手法が実運用で規模を保つには局所的あるいはストリーミングな適用が可能である必要があると指摘されており [2]，グラフ全体を扱う定式化はこの点で制約となる．AudiTrim[17] は，重複するエッジの類型を先行手法より広く取ることで削減の効率を高め，これをサーバ側で学習した圧縮モデルと組み合わせて実時間で動作させる．また，削減後のデータを異常検知に基づく検知器に入力し，検知性能が損なわれないことを確認している．

依存関係の保存を基準とするこれらの手法は，削減後に因果解析の結果が変わらないことを保証の対象としており，記録が攻撃に関与しうるかを基準としていない．そのため，攻撃の証跡や検知に必要な情報も削減の対象となりうる．たとえば，到達可能性の保存を基準とする手法ではエンティティ間の因果関係を完全に切る記録の除去が生じうるほか，LogGC はクローズしたソケットに関するネットワークの記録を除去するため，情報の持ち出しを伴う攻撃では証拠を失う恐れがあると指摘されている [2]．また，冗長性の除去はグラフの構造を保っても各エンティティへのアクセス頻度といった統計的な情報を失うため，削減後にどの解析が成立するかは削減手法の選択に依存する [1]．実際に，DARPA TC の THEIA を対象として複数の削減手法と異常検知手法の組み合わせを測った結果では，削減率と検知性能の間に反比例の関係が観測されている [2].

一方，良性とみなした記録を削除対象とする研究がある．NodeMerge[8] は，プロセスの起動時に読み込まれる読み取り専用ファイルへのアクセスが大量に記録される一方で，既存の削減では除けない点に着目する．頻出パターンの発見によって，起動時に読み込まれるファイルの集合をテンプレートとして学習し，これを 1 つのノードに統合する．CPR を適用した後のログに対しても追加の削減が得られることを報告している．LogApprox[4] は，近似されたログが元のログと比べて調査に必要な証拠を保っているかが明らかでないという問題を提起し，これを測る指標を定式化した．そのうえで，プロセスごとにファイルとネットワークの読み込みを表す正規表現を学習し，適合する記録を近似する手法を提案している．そこでは，良性の典型的な活動は積極的に近似してよいが，異常な振る舞いを表すイベントは無損失で保存すべきという原則が置かれている．

ただし，この原則が守られるかどうかは，良性のモデルが攻撃の振る舞いを含まないことに依存する．そのため，良性のモデルに適合するように振る舞う攻撃に対しては，証跡そのものを失う恐れがある．

### 3.2 タグ伝播を用いる研究

タグ伝播は，2.2 節で述べたとおり侵入検知の方式の一つとして確立している．SLEUTH[9] は，信頼できない入力にタグを与えて因果関係に沿って伝播させ，主記憶上の依存グラフの上で攻撃の検知と再構成を行う．APTSHIELD[18] は，同様のタグ伝播を実時間で動作させ，あわせてログ量の削減も行う．ただしその削減は，冗長な意味の省略と，以後に影響を残さないノードの除去によるものであり，タグそのものを保存の基準としているわけではない．ProTracer[19] は，タグ伝播をログ量の削減に用いる．永続ストレージへの書き込みと外部への送信ではそのときのタグ集合を記録し，読み込みなどは記録の代わりにタグを伝播させる．すなわち，記録するかどうかは操作の種類によって決まり，タグは記録を省いた区間の依存関係を後から復元するための記録内容として用いられる．また，タグの起点は読み込まれた入力オブジェクト全般であり，その目的は，原因の方向へ辿るための依存関係の保存である．

以上のように，タグ伝播は侵入検知の方式として，また

© 2026 Information Processing Society of Japan

ログ量を抑える手段としても用いられている．ただしこれらの手法においてタグは，警報を出すための判定，あるいは記録の代わりに保存する内容として用いられており，個々のレコードを残すかどうかの基準そのものではない．

## 4. 提案手法

既存の削減手法は記録の冗長性か良性の振る舞いのモデルを基準としており，記録が攻撃に関与しうるかを基準としていない．そこで本章では，外部通信受入プロセスからの到達可能性を保存の基準とする削減手法を提案する．

提案手法の基本的な考え方は，攻撃が外部との通信を伴うという脅威モデルを，残すべき記録を選ぶ条件として用いることである．攻撃者が外部からシステムを操作する場合，その操作は外部との通信を行ったプロセスを起点として，プロセスの生成やファイルへの書き込みを通じて系内に広がる．したがって，外部との通信を表すノードから時系列に沿って因果関係を辿れば，攻撃に関与しうる範囲を，攻撃の事前知識なしに限定できる．逆に，外部との通信から到達できない活動は，本稿が対象とする攻撃には関与しないものとみなし，削減する．

提案手法の全体像を**図 1** に示す．提案手法は，来歴情報のレコードを時刻順に 1 件ずつ読み込み，各エンティティを監視状態とするか否かを判定する．まず，外部のアドレスを持つソケットに対して通信を行ったプロセスを外部通信受入プロセスとして監視状態にする（1）．次に，そこからプロセスの生成，プログラムの実行，オブジェクトへの書き込みおよび読み込みを通じて，監視状態を情報の流れる方向へ伝播させる（2）．そして，監視状態のエンティティに関係するレコードのみを出力する（3）．

この基準には 2 つの性質がある．第 1 に，判定に用いるのは外部との通信という条件のみであり，攻撃固有の知識や良性の振る舞いのモデルを必要としない．第 2 に，判定は時刻順の一度の走査で行い，将来のレコードを参照しないため，ログの到着に合わせて逐次的に適用できる．

### 4.1 脅威モデルと適用範囲

提案手法は，外部ネットワークとの通信を伴う攻撃を対象とする．攻撃が組織の外部から始まるという仮定は，タグ伝播に基づく検知でも置かれている [9]．攻撃者が遠隔から操作を行う，あるいは情報を持ち出すためには，いずれかの段階で外部との通信が生じる．したがって，外部との通信を起点として因果関係を辿れば，攻撃に関与しうる範囲を，攻撃固有の知識を用いずに限定できる．

一方で，感染した USB メモリのような物理媒体を介した侵入や，正当な権限を持つ内部の利用者による操作のように，外部との通信を伴わず内部で完結する攻撃は対象としないため，そのような攻撃の記録は削減によって失われる可能性がある．これは削減を可能にするために置いた前提であり，同時に提案手法の適用範囲の限界である．

### 4.2 外部通信受入プロセスの定義

外部との通信を表すノードとして，外部ネットワークのアドレスを持つソケットを対象とする．ループバック，リンクローカル，マルチキャスト，および未指定のアドレスを持つソケットは起点としない．ただし，監視状態のプロセスがこれらに操作を行った場合，その記録は 4.5 節の区別により残る．

外部通信受入プロセスは，これらのソケットに対して接続の受け入れ（accept），接続の要求（connect），およびデータの送受信（sendto, sendmsg, recvfrom, recvmsg）のいずれかの操作を行ったプロセスとする．送受信の操作も起点に含める理由は，接続を確立せずに通信するデータグラム通信では接続に関する操作が現れず，これらのみでは外部との通信を捉えきれないからである．

### 4.3 到達可能性の伝播

各エンティティは，非監視状態または監視状態のいずれかを取る．非監視状態は初期状態であり，この状態のエンティティが主体となる操作の記録は削減の対象とする．監視状態は，外部通信受入プロセス，およびそこから到達可能なエンティティが取る状態であり，この状態のエンティティに関係する記録を残す．到達可能とは，来歴グラフのエッジを辿って到達できることを指す．外部通信受入プロセスを起点として監視状態を与え，エッジに沿って監視状態を伝播させる．伝播と解除の規則は次のとおりである．

- 起点: 外部アドレスを持つソケットに対する接続の受け入れ，接続の要求，データグラムの送受信が発生したとき，操作を行ったプロセスを監視状態にする
- 派生: 監視状態のプロセスがプロセスの生成，プログラムの実行，実行主体の変更を行ったとき，生成されたプロセス，または実行主体を変更した後のプロセスを監視状態にする
- 書き込み: 監視状態のプロセスがオブジェクトへの書き込み，属性の変更，新規作成，束縛，送信を行ったとき，書き込み先のオブジェクトを監視状態にする
- 取り込み: 監視状態のオブジェクトに対して実行，ライブラリとしての読み込み，メモリへの写像が行われたとき，操作を行ったプロセスを監視状態にする
- 読み込み: 監視状態のオブジェクトが読み込まれたとき，読み込んだプロセスを監視状態にする
- 引き継ぎ: 名前の変更，リンクの作成，更新が発生したとき，オブジェクト間で状態を引き継ぐ
- 再初期化: オブジェクトの新規作成または切り詰めが発生したとき，そのオブジェクトのそれまでの状態を破棄する．したがって，非監視状態のプロセスが作成したオブジェクトは非監視状態となる

© 2026 Information Processing Society of Japan

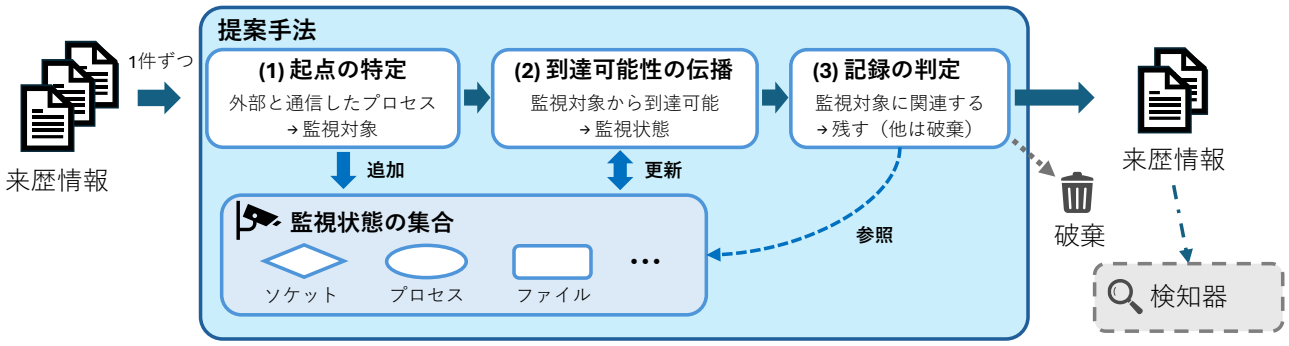



**図 1** 提案手法の全体像
**Fig. 1** Overview of the proposed method

- 解除: プロセスの終了，オブジェクトの閉鎖，削除が発生したとき，対象を監視状態から外す

読み込みによる伝播を含める理由は，監視状態のオブジェクトが外部から到達したプロセスによって書き込まれたものであるため，それを読み込んだプロセスも外部からの影響を受けているとみなせるためである．解除の規則によって監視状態から外れるのは以後の伝播であり，すでに残すと判定した記録を削除するものではない．

### 4.4 ストリーミング判定

提案手法は，来歴情報を時刻順に一度だけ走査して判定を行い，到着していない部分を参照しない．ただし，これを実現するには，来歴情報の到着順に起因する 2 つの問題を扱う必要がある．第 1 に，外部との通信を表すノードが現れた時点では，どのプロセスがそのソケットに対して操作を行うかがまだ分からない．第 2 に，来歴情報では属性レコードが，そのエンティティを含むイベントレコードより先に到着する場合がある．そのため，属性レコードを読んだ時点では，そのエンティティを監視状態とするか否かを決定できない．そこで提案手法は，これらを監視候補状態として一時的に保持する．外部との通信を表すノードは，起点となる操作が現れるまで監視候補状態に置く．属性レコードも同様に保持し，対応するエンティティが監視状態になった時点で出力する．保持対象は監視状態が定まっていないエンティティの属性レコードのみであり，来歴グラフ全体を保持する必要はない．

### 4.5 監視と記録の分離

提案手法では，エンティティを監視状態にするか否かと，レコードを出力するか否かを別に決める．監視状態のプロセスがオブジェクトを読み込んだとき，そのオブジェクトは監視状態にしない．すなわち到達可能性の伝播の対象としない．一方で，そのオブジェクトの属性レコードは出力する．この区別を設けない場合，攻撃に関与したプロセスが読み込んだ共有ライブラリや設定ファイルについて，操作を表すイベントレコードは残るが，属性レコードが出力されない．イベントレコードは識別子しか持たないため，そのエンティティがどのファイルであったかを後から確認できなくなる．

## 5. 評価

提案手法を，削減率，攻撃証跡の残存，および削減後の検知性能の 3 点から評価する．

### 5.1 実験設定

データセットには DARPA TC[10] に含まれる Engagement 3 の THEIA を用いる．THEIA は約 10 日間にわたり収集された Linux ホストの記録であり，外部との通信を伴う攻撃を 2 件含む．評価の対象を THEIA に限定した理由は，正解ラベルが整備されており，かつ評価基盤が調整済みのパラメータを提供する検知器を適用できることから，削減率，攻撃証跡の残存，検知性能への影響を一貫して測定できるためである．なお，THEIA には PIDSMaker から配布されるデータもあるが，同じ内容のデータであっても投入経路が異なると構築後のグラフの規模が変わる．削減の効果と前処理の差を分離するため，すべての条件を DARPA TC が配布する JSON 形式からの投入で揃える．

検知性能の評価には，来歴グラフに基づく複数の検知器を共通の前処理と評価指標のもとで実行できる枠組みである PIDSMaker[11], [12] を用いる．検知器には velox[11], orthrus[16]，nodlink[15] の 3 つを用い，PIDSMaker が提供する調整済みのパラメータをそのまま使用する．これらを選定した理由は，公式に調整値が提供されているからである．なお，orthrus については，学習時にテスト期間のテキスト埋め込みを用いず，閾値処理後のクラスタリングも行わない構成を用いる．この構成は原論文の設定より絶対的な性能が低くなるが，テストデータの情報が学習に混入しない条件である．

評価に用いる指標は次のとおりである．

- adp_score: ノード単位の適合率を横軸，検知できた攻

© 2026 Information Processing Society of Japan

撃の割合を縦軸とした曲線の下の面積 [11]．閾値の選択に依存せず，少ない誤報で多くの攻撃に到達できるほど大きい．0 から 1 の値をとる
- AUC: 悪性と良性のスコアの分離力．0.5 が無作為
- 全攻撃検知時の誤報数: すべての攻撃を検知できる閾値での誤報数．小さいほど良い

ほかに AP，適合率，再現率，MCC，全攻撃を検知したシード数，検知した悪性ノード数，誤検知した良性ノード数を用いる．このうち検知した悪性ノード数はシード間のばらつきが大きいため，adp_score，AUC，AP，MCC，全攻撃検知時の誤報数を主たる指標として用いる．

評価データの取得は次の通りに行う．各検知器について 20 通りのシードで実行し，各実行の代表値には adp_score が最大となるエポックの結果を用いる．adp_score が等しいエポックが複数ある場合は最後のエポックを採る．検知性能の各指標は，20 シードにわたる平均と標準偏差で示す．なお，削減前後で同一のシードと同一のパラメータを使用する．さらに，各実行のばらつきを計測するため，シードとパラメータを固定した反復実行もあわせて行う．

### 5.2 削減率

**表 1** に，レコードの種別ごとに，削減前後のレコード数と削減率を示す．THEIA では，評価基盤が投入対象とする 4 種のレコードの合計で 21.05% を削減した．レコード全体を対象とした場合も 21.12% であり，ほぼ同じ値である．種別ごとに見ると，ファイルに関する記録が 35.27% 削減されている一方，通信に関する記録の削減率は 0.59% にとどまる．これは提案手法の設計が，外部のアドレスを持つソケットを起点の判定対象とすることに加え，監視状態のプロセスが触れた内部のソケットについても属性レコードが残るためである．一方でファイルに関する記録の多くは，外部との通信から到達しない内部の活動に由来するため削減される．

削減は，投入後のグラフの規模にも反映された．THEIA を PIDSMaker に投入した際のノード数は，削減前が 1,487,424，削減後が 1,051,545 であり，29.3% の減少である．一方，削減率は記録の走査が進むにつれて低下する．先頭 2,000 万件までの時点では 87.09% であるが，4,000 万件で 50.91%，1 億件で 23.18% と下がり，最終的に 21.12% となる．これは監視状態のエンティティが単調に増えることによるものであり，第 6 章で課題として述べる．なお，処理に要したメモリは最大 424 MB であった．来歴グラフを主記憶に保持する既存の削減手法でも 111 MB を要すると報告されており [6]，解析に用いる計算機の主記憶に対してわずかである．

### 5.3 攻撃証跡の残存

正解ラベルとして与えられている悪性ノード 118 件について，削減後の出力に当該ノードの属性を宣言するレコードが含まれるかを照合した．属性レコードが残っていれば，そのノードがどのプロセスあるいはどのファイルであったかを後から復元できるためである．結果として，118 件すべての属性レコードが削減後の出力に含まれており，削減によって正解ラベル上の悪性ノードが失われることはなかった．

この結果は，5.4 節の解釈の前提となる．削減後に見逃しが増える検知器があったとしても，それは記録が削除されたことによるものではなく，記録が残っているにもかかわらず検知器が悪性と判定できなくなったことを意味する．

**表 1** THEIA における削減率
**Table 1** Reduction rate on THEIA

| 種別 | 削減前 | 削減後 | 削減率 |
|---|---|---|---|
| イベント | 106,044,692 | 83,841,137 | 20.94% |
| プロセス | 279,391 | 203,053 | 27.32% |
| ファイル | 1,062,289 | 687,588 | 35.27% |
| 通信 | 245,107 | 243,667 | 0.59% |
| 4 種合計 | 107,631,479 | 84,975,445 | 21.05% |
| 全レコード | 113,293,343 | 89,363,969 | 21.12% |

### 5.4 検知性能への影響

削減前後の検知性能を**表 2** に，シードと設定を固定した反復の結果を**表 3** に示す．velox は 5 回の反復で adp_score が完全に一致し，他の指標も同様であった．すなわち実行は決定的であり，削減前後の差はそのまま再現できる．検知した悪性ノード数は 7.8 から 18.1 に増加した．AP は 0.057 から 0.121，再現率は 0.066 から 0.154，MCC は 0.146 から 0.231 に向上している．適合率は 0.377 から 0.380 でほぼ変化せず，全攻撃検知時の誤報数も 2.1 から 2.7 でほぼ同等であり，20 シードすべてで全攻撃を検知した．ただし，誤検知した良性ノード数は 18.1 から 66.9 に増加した．すなわち，適合率を保ったまま検知できた悪性ノードが増えた一方で，確認すべき警報の総数も増加した．

orthrus は，これに対して同一のシードでも実行ごとに結果が変わる．表 3 に示すとおり，同一シードによる 20 回の反復で adp_score は 0.153 から 1.000 に散らばり，その標準偏差はシードを変えた場合とほぼ等しい．すなわち変動の主因はシードではなく実行そのものにある．そこで削減前後の差を反復の標準偏差と比較したものを**表 4** に示す．adp_score，適合率，再現率，MCC，および検知した悪性ノード数は低下しているが，いずれも差は反復の標準偏差の 0.7 倍以下であり，同一の条件を再実行するだけで生じる変動の範囲内である．したがってこれらを性能の低下とみなすことはできない．AUC の上昇も同様に範囲内である．反復の範囲を超えたのは AP のみで，0.028 から 0.016 へ低下した．ただし絶対値はいずれも 0 に近い水準にとどまる．なお，表 2 より全攻撃検知時の誤報数は 258.1

© 2026 Information Processing Society of Japan

**表 2** 削減前後の検知性能（20 シードの平均±標準偏差）
**Table 2** Detection performance before and after reduction

| | velox | | orthrus | | nodlink | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指標 | 削減前 | 削減後 | 削減前 | 削減後 | 削減前 | 削減後 |
| adp_score | 0.897 ± 0.090 | 0.921 ± 0.070 | 0.617 ± 0.270 | 0.583 ± 0.214 | 0.049 ± 0.058 | 0.010 ± 0.006 |
| AUC | 0.663 ± 0.078 | 0.681 ± 0.064 | 0.734 ± 0.066 | 0.808 ± 0.073 | 0.554 ± 0.033 | 0.457 ± 0.020 |
| AP | 0.057 ± 0.032 | 0.121 ± 0.030 | 0.028 ± 0.014 | 0.016 ± 0.008 | 0.0018 ± 0.0020 | 0.00035 ± 0.00014 |
| 適合率 | 0.377 ± 0.127 | 0.380 ± 0.193 | 0.165 ± 0.147 | 0.102 ± 0.128 | 0.00018 ± 0.00002 | 0.00015 ± 0.00002 |
| 再現率 | 0.066 ± 0.049 | 0.154 ± 0.026 | 0.029 ± 0.015 | 0.020 ± 0.013 | 0.583 ± 0.054 | 0.556 ± 0.068 |
| MCC | 0.146 ± 0.063 | 0.231 ± 0.071 | 0.061 ± 0.031 | 0.038 ± 0.027 | 0.0019 ± 0.0000 | −0.0023 ± 0.0021 |
| 全攻撃検知時の誤報数 | 2.1 ± 1.2 | 2.7 ± 2.7 | 258.1 ± 408.2 | 115.0 ± 249.4 | 85,982 ± 52,199 | 23,440 ± 54,169 |
| 全攻撃検知シード数 | 20/20 | 20/20 | 10/20 | 11/20 | 20/20 | 20/20 |
| 検知悪性ノード数 | 7.8 ± 5.8 | 18.1 ± 3.0 | 3.4 ± 1.7 | 2.4 ± 1.5 | 68.8 ± 6.4 | 65.6 ± 8.0 |
| 誤検知良性ノード数 | 18.1 ± 27.1 | 66.9 ± 115.0 | 38.5 ± 48.6 | 75.0 ± 117.2 | 391,965 ± 55,412 | 433,949 ± 10,078 |

**表 3** 同一のシードと設定による反復の結果（adp_score）
**Table 3** Repeated runs under a fixed seed and configuration

| 検知器 | 条件 | 反復 | $\sigma$ 反復 | 値の範囲 | $\sigma$ シード間 |
|---|---|---|---|---|---|
| velox | 削減前 | 5 | 0.000 | 1.000–1.000 | 0.090 |
| | 削減後 | 5 | 0.000 | 0.901–0.901 | 0.070 |
| orthrus | 削減前 | 20 | 0.237 | 0.153–1.000 | 0.270 |
| | 削減後 | 20 | 0.205 | 0.099–0.937 | 0.214 |

**表 4** orthrus における削減前後の差と反復の標準偏差の比較
**Table 4** Difference before and after reduction versus repeat-run deviation

| 指標 | 削減前 | 削減後 | 差 | $\sigma$ 反復 | 差/$\sigma$ |
|---|---|---|---|---|---|
| adp_score | 0.617 | 0.583 | −0.034 | 0.237 | 0.15 |
| AUC | 0.734 | 0.808 | +0.074 | 0.090 | 0.83 |
| AP | 0.028 | 0.016 | −0.012 | 0.008 | 1.65 |
| 適合率 | 0.165 | 0.102 | −0.063 | 0.200 | 0.32 |
| 再現率 | 0.029 | 0.020 | −0.009 | 0.022 | 0.39 |
| MCC | 0.061 | 0.038 | −0.024 | 0.035 | 0.69 |
| 検知悪性ノード数 | 3.4 | 2.4 | −1.0 | 2.6 | 0.39 |

から 115.0 へ減少しているが，この指標は分布の偏りが大きく，標準偏差が平均を上回るため差を評価できない．

nodlink については，削減前の時点で AUC が 0.554，適合率が 0.00018 であり，誤検知した良性ノード数は約 39 万に達しており，ほぼすべてのノードを警報している状態である．再現率 0.583 と全攻撃の検知も，警報の対象が広いことによるものにすぎない．したがって nodlink は，削減前の時点で検知が成立していない．参考として表 2 に値を示すが，削減の影響を論じる対象からは除外する．

### 5.5 考察

以上の結果から，削減によって検知性能が低下したとは言えない．velox は実行が決定的であり，同一の条件では結果が変わらないことから，削減前後の差は実行ごとのばらつきによるものではない．さらに，適合率を保ったまま再現率が向上している．orthrus は実行ごとに結果が変わるが，低下している指標の差はいずれも同一の条件を再実行した際の変動より小さく，反復の標準偏差の 0.7 倍以下である．AP のみが変動の範囲を超えるものの，絶対値は 0.028 から 0.016 であり，いずれも検知として意味のある水準にない．加えて，5.3 節で示したとおり正解ラベル上の悪性ノードはすべて保持されているため，指標が動いたとしてもそれは記録の欠落によるものではない．したがって，削減前に検知が成立していた 2 つの検知器のいずれについても，削減による性能の低下は認められない．一方で提案手法は，レコード全体の 21.12% を削減し，ファイルに関する記録では 35.27% を削減している．削減の効果を得ながら検知性能が損なわれないことから，提案手法は，少なくとも本稿が対象とした THEIA においては，検知を妨げずにログ量を削減する手段として有効である．

既存の削減手法については，DARPA TC の THEIA を対象として，削減率の高い手法ほど検知性能が低下することが報告されている [2]．本稿の削減率 21.12% はその報告のなかでは低い側に位置するため，削減率が低いために検知性能が保たれたという説明を否定することはできない．一方で同じ報告では，削減率が本稿と同程度の 22.04% の手法において適合率と再現率がいずれも約 6 ポイント低下したとされている．ただし，用いられている検知器が本稿とは異なるため直接の比較はできず，削減の基準の違いが検知性能に及ぼす影響を切り分けるには，同一の検知器と同一の投入経路のもとで既存の削減手法と比較する必要がある．

## 6. 今後の課題

第 1 に，監視状態のエンティティが単調に増える問題がある．5.2 節で示したとおり，走査の序盤では削減率が 87% を超えるが，記録の全体を処理し終えた時点では 21% まで低下する．提案手法は読み込みによっても到達可能性を伝播させるため，多くのプロセスが共有するオブジェクトを経由して監視状態が広がることが原因である．また，監視状態となるかどうかが確定しないまま保持されるレコードも，運用が長期化するほど増える．外部との通信を起点

© 2026 Information Processing Society of Japan

とするという性質を保ったまま，共有されるオブジェクトを経由した伝播を抑える方法を検討する必要がある．

第 2 に，到達可能性の伝播に含めるイベントの範囲についても検討が必要である．現在の規則では追跡できない経路がある可能性があり，どこまでを伝播の対象とすべきかは記録の粒度にも依存する．追跡の網羅性と削減量の双方を満たす伝播規則の設計は今後の課題である．

第 3 に，既存の削減手法との併用がある．提案手法は冗長なイベントを除く削減とは基準の軸が異なるため，両者を併用すれば削減率を向上させられる可能性がある．既存の手法と比較した場合の効果は今後の検討課題である．

第 4 に, 評価の対象の拡張がある．本稿の評価は DARPA TC の THEIA に限られており，記録されるイベントの種別や粒度が異なる他のホストの記録で同程度の削減率と証跡の保持が得られるかは今後確認する計画である．

## 7. まとめ

本稿では，外部通信受入プロセスを起点として，因果的に到達可能な記録のみを残す来歴情報の削減手法を提案した．提案手法は，判定に外部との通信という条件のみを用いるため攻撃固有の知識を必要とせず，レコードを時刻順に一度走査するだけで判定できる．

DARPA TC の THEIA を対象とした評価では，レコード全体の約 2 割を削減し，正解ラベル上の悪性ノード 118 件すべての属性レコードが保持された．削減前に検知が成立していた検知器では，一方は実行が決定的で削減後に複数の指標が改善し，他方は削減前後の差が実行ごとの変動の範囲に収まった．いずれについても，削減による性能の低下は認められなかった．一方で，削減率は記録の走査が進むにつれて低下するため，長期の運用に向けては監視状態の増大を抑える必要がある．

### 参考文献


[1] Li, Z., Chen, Q. A., Yang, R., Chen, Y. and Ruan, W.: Threat detection and investigation with system-level provenance graphs: A survey, *Comput. Secur.*, Vol. 106, p. 102282 (2021).

[2] Inam, M. A., Chen, Y., Goyal, A., Liu, J., Mink, J., Michael, N., Gaur, S., Bates, A. and Hassan, W. U.: SoK: History is a Vast Early Warning System: Auditing the Provenance of System Intrusions, *Proc. IEEE S&P*, pp. 2620–2638 (online), DOI: 10.1109/SP46215.2023.10179405 (2023).

[3] Milajerdi, S. M., Gjomemo, R., Eshete, B., Sekar, R. and Venkatakrishnan, V.: HOLMES: Real-Time APT Detection through Correlation of Suspicious Information Flows, *Proc. IEEE S&P*, pp. 1137–1152 (online), DOI: 10.1109/SP.2019.00026 (2019).

[4] Michael, N., Mink, J., Liu, J., Gaur, S., Hassan, W. U. and Bates, A.: On the Forensic Validity of Approximated Audit Logs, *Proc. ACSAC*, p. 189–202 (online), DOI: 10.1145/3427228.3427272 (2020).

[5] Xu, Z., Wu, Z., Li, Z., Jee, K., Rhee, J., Xiao, X., Xu, F., Wang, H. and Jiang, G.: High fidelity data reduction for big data security dependency analyses, *Proc. ACM CCS*, pp. 504–516 (2016).

[6] Hossain, M. N., Wang, J., Sekar, R. and Stoller, S. D.: Dependence-Preserving Data Compaction for Scalable Forensic Analysis, *Proc. USENIX Security*, pp. 1723–1740 (2018).

[7] Lee, K. H., Zhang, X. and Xu, D.: LogGC: garbage collecting audit log, *Proc. ACM CCS*, p. 1005–1016 (online), DOI: 10.1145/2508859.2516731 (2013).

[8] Tang, Y., Li, D., Li, Z., Zhang, M., Jee, K., Xiao, X., Wu, Z., Rhee, J., Xu, F. and Li, Q.: NodeMerge: Template Based Efficient Data Reduction For Big-Data Causality Analysis, *Proc. ACM CCS*, p. 1324–1337 (online), DOI: 10.1145/3243734.3243763 (2018).

[9] Hossain, M. N., Milajerdi, S. M., Wang, J., Eshete, B., Gjomemo, R., Sekar, R., Stoller, S. and Venkatakrishnan, V.: SLEUTH: Real-time Attack Scenario Reconstruction from COTS Audit Data, *Proc. USENIX Security*, pp. 487–504 (2017).

[10] Defense Advanced Research Projects Agency: Transparent Computing, `https://www.darpa.mil/research/programs/transparent-computing` (2026). Accessed: 2026-08-10.

[11] Bilot, T., Jiang, B., Li, Z., Madhoun, N. E., Agha, K. A., Zouaoui, A. and Pasquier, T.: Sometimes Simpler is Better: A Comprehensive Analysis of State-of-the-Art Provenance-Based Intrusion Detection Systems, *Proc. USENIX Security*, pp. 7193–7212 (2025).

[12] Bilot, T., Jiang, B. and Pasquier, T.: PIDSMaker: Building and Evaluating Provenance-based Intrusion Detection Systems, *arXiv preprint arXiv:2601.22983* (2026).

[13] The Linux Audit Project: Linux Audit Documentation, `https://github.com/linux-audit/audit-documentation` (2026). Accessed: 2026-08-10.

[14] Pasquier, T., Han, X., Goldstein, M., Moyer, T., Eyers, D., Seltzer, M. and Bacon, J.: Practical whole-system provenance capture, *Proc. ACM SoCC*, p. 405–418 (online), DOI: 10.1145/3127479.3129249 (2017).

[15] Li, S., Dong, F., Xiao, X., Wang, H., Shao, F., Chen, J., Guo, Y., Chen, X. and Li, D.: NODLINK: An Online System for Fine-Grained APT Attack Detection and Investigation, *Proc. NDSS*, (online), DOI: 10.14722/ndss.2024.23204 (2024).

[16] Jiang, B., Bilot, T., Madhoun, N. E., Agha, K. A., Zouaoui, A., Iqbal, S., Han, X. and Pasquier, T.: ORTHRUS: Achieving High Quality of Attribution in Provenance-based Intrusion Detection Systems, *Proc. USENIX Security*, pp. 7173–7192 (2025).

[17] Sun, H., Wang, S., Wang, Z., Jiang, Z., Han, D. and Yang, J.: AudiTrim: A Real-time, General, Efficient, and Low-overhead Data Compaction System for Intrusion Detection, *Proc. RAID*, p. 263–277 (online), DOI: 10.1145/3678890.3679048 (2024).

[18] Zhu, T., Yu, J., Xiong, C., Cheng, W., Yuan, Q., Ying, J., Chen, T., Zhang, J., Lv, M., Chen, Y., Wang, T. and Fan, Y.: APTSHIELD: A Stable, Efficient and Real-Time APT Detection System for Linux Hosts, *IEEE Trans. Dependable Secure Comput.*, Vol. 20, No. 6, pp. 5247–5264 (online), DOI: 10.1109/TDSC.2023.3243667 (2023).

[19] Ma, S., Zhang, X. and Xu, D.: Protracer: Towards practical provenance tracing by alternating between logging and tainting, *Proc. NDSS* (2016).


© 2026 Information Processing Society of Japan